แลกเงิน (exchange)

ธนาคารมีธนบัตรจำนวน N ชนิด โดยธนบัตรชนิดที่ i ($0 \le i < N$) มีมูลค่า $A[i]$ หน่วย ซึ่งมูลค่าของธนบัตรเรียงจากมากไปน้อยอย่างเคร่งครัด ($A[0] > A[1] > \cdots > A[N-1] = 1$) ธนบัตรชนิดสุดท้ายมีมูลค่า 1 หน่วยเสมอ ทำให้จำนวนเงินที่เป็นจำนวนเต็มบวกใด ๆ สามารถแลกได้หมดพอดีเสมอ

การแลกเงินมีกฎเกณฑ์ดังนี้: พิจารณาธนบัตรเรียงจากมูลค่ามากไปน้อย สำหรับธนบัตรแต่ละชนิด ให้ใช้ธนบัตรชนิดนั้นจำนวนมากที่สุดเท่าที่ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นนำเงินส่วนที่เหลือส่งต่อไปแลกด้วยธนบัตรในลำดับถัดไป

งานของคุณคือเขียนฟังก์ชันตามข้อกำหนดเพื่อจำลองการแลกเงินตามกฎเกณฑ์ข้างต้น และส่งคืนจำนวนธนบัตรของแต่ละชนิดที่ต้องใช้

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ซึ่งประกาศอยู่ในไฟล์ `exchange.h` โดยไม่ต้องเขียนฟังก์ชัน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
std::vector<long long> exchange(long long X, std::vector<long long> A);
```

- `X`: จำนวนเต็มบวก แทนจำนวนเงินที่ต้องการแลก
- `A`: เวกเตอร์ของจำนวนเต็มบวกขนาด $N = |A|$ แทนมูลค่าของธนบัตรแต่ละชนิด เรียงจากมากไปน้อยอย่างเคร่งครัด ($A[0] > A[1] > \cdots > A[N-1] = 1$)
- ค่าที่คืนกลับ: เวกเตอร์ของจำนวนเต็มขนาด N โดยสมาชิกตัวที่ i ระบุจำนวนธนบัตรชนิดที่ i (มูลค่า $A[i]$) ที่ใช้ในการแลกเงิน

โปรแกรมตรวจจะเรียกฟังก์ชัน `exchange` หนึ่งครั้งต่อการรันโปรแกรมหนึ่งกระบวนการ

ข้อจำกัด

- $1 \le N = |A| \le 100\,000$
- $1 \le X \le 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ (10^{18})
- $1 \le A[i] \le 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ (10^{18}) สำหรับทุก $0 \le i < N$
- $A[0] > A[1] > \cdots > A[N-1] = 1$

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) ชนิดของธนบัตรถูกกำหนดตายตัวตามชุดเงินไทย: $N = 8$, $A = [1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 1]$ และ $X \le 100\,000$
2. (30 คะแนน) $N \le 100$, $X \le 200\,000$ และ $A[i] \le 200\,000$ สำหรับทุก $0 \le i < N$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกันแบบ GroupMin โดยจะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยนั้นก็ต่อเมื่อโปรแกรมตอบถูกต้องครบทุกกรณีทดสอบในปัญหาย่อยดังกล่าว

รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างจะอ่านข้อมูลจากอินพุตมาตรฐานตามลำดับดังนี้:

- บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มบวกสองจำนวน คือ X และ N คั่นด้วยช่องว่าง
- บรรทัดที่สองระบุจำนวนเต็มบวก N จำนวน คือ $A[0], A[1], \ldots, A[N-1]$ คั่นด้วยช่องว่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างจะพิมพ์ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม N จำนวนในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง แทนจำนวนธนบัตรของแต่ละชนิดที่ฟังก์ชันคืนกลับมา

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
10101 8 1000 500 100 50 20 10 5 1	10 0 1 0 0 0 0 1

ต้องการแลกเงินจำนวน $10\,101$ บาท ด้วยธนบัตรชุดเงินไทย:

- ธนบัตร 1000 บาท: ใช้ได้มากที่สุด 10 ใบ (เป็นเงิน $10\,000$ บาท เหลือเงิน 101 บาท)
- ธนบัตร 100 บาท: ใช้ได้มากที่สุด 1 ใบ (เป็นเงิน 100 บาท เหลือเงิน 1 บาท)
- ธนบัตร 1 บาท: ใช้ได้มากที่สุด 1 ใบ (เป็นเงิน 1 บาท เหลือเงิน 0 บาท)

ธนบัตรชนิดอื่น ๆ ไม่ได้ถูกใช้ (ได้ 0 ใบ) ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2 และ 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
99 5 100 50 25 5 1	0 1 1 4 4

ต้องการแลกเงินจำนวน 99 หน่วย ด้วยธนบัตรมูลค่า $100, 50, 25, 5, 1$:

- ชนิด 100: ใช้ได้ 0 ใบ (เหลือ 99 หน่วย)
- ชนิด 50: ใช้ได้ 1 ใบ (เหลือ 49 หน่วย)
- ชนิด 25: ใช้ได้ 1 ใบ (เหลือ 24 หน่วย)
- ชนิด 5: ใช้ได้ 4 ใบ (เป็นเงิน 20 หน่วย เหลือ 4 หน่วย)
- ชนิด 1: ใช้ได้ 4 ใบ (เหลือ 0 หน่วย)

ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2 และ 3

ข้อมูลนำเข้า 3	ผลลัพธ์ 3
42 2 2 1	21 0

ต้องการแลกเงินจำนวน 42 หน่วย โดยมีธนบัตรใบละ 2 และ 1:

- ชนิด 2: ใช้ได้ 21 ใบ (เป็นเงิน 42 หน่วย เหลือ 0 หน่วย)
- ชนิด 1: ใช้ได้ 0 ใบ (เหลือเงิน 0 หน่วย)

ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2 และ 3